

ACTIVIDAD PRÁCTICA — SQL SERVER

De los datos a las decisiones

Recuperación de datos, columnas calculadas y funciones de agregado

Base de datos: GestionComercial

Motor: SQL Server

Modalidad: Práctica individual

PROPÓSITO

Una base de datos no solo sirve para **guardar información**. Como desarrolladores, debemos aprender a **consultar, calcular, organizar y analizar los datos** para convertirlos en información útil.

En esta actividad asumirás el rol de **analista de datos de una empresa comercial**.

La empresa necesita conocer:

- Qué productos tiene.
 - Cuáles son los más costosos.
 - Cuánto inventario representa cada producto.
 - Cuánto se ha vendido.
 - Cuál es el promedio de las ventas.
 - Cuántas ventas se han realizado.
 - Cuáles son los valores mínimos y máximos.
 - Qué empleados generan mayores ventas.
 - Qué grupos de información cumplen determinadas condiciones.
-

TEMAS A TRABAJAR

Durante la actividad utilizarás:

Recuperación de datos

- SELECT
- TOP
- DISTINCT
- ORDER BY

Columnas calculadas

- Operaciones matemáticas
- AS

Funciones de agregado

- SUM()
- AVG()
- COUNT()
- MIN()
- MAX()

Agrupación y filtrado

- GROUP BY
- HAVING

PARTE 2 — INFORMACIÓN SIN REPETIR

Actividad 3 — Ciudades de nuestros proveedores

Mostrar las ciudades donde existen proveedores, **sin repetir ciudades**.

</> SQL

DISTINCT



Resultado esperado

Ciudad

Bogotá

Medellín

Cali

...

Actividad 4 — Cantidad de ventas por empleado

Mostrar cuántas ventas ha realizado cada empleado.

```
COUNT( )  
GROUP BY
```

Actividad 5 — Valor del inventario

La empresa quiere saber cuánto dinero representa actualmente cada producto en inventario.

La fórmula es:

```
Precio × Stock
```

Construye una consulta que muestre:

```
Producto  
Precio  
Stock  
Valor del inventario
```

💡 Pista

```
</> SQL  
  
precio * stock AS valor_inventario
```

Actividad 6 — Ordenando el inventario

Utiliza la consulta anterior y ordénala desde el **producto con mayor valor de inventario hasta el menor**.

Debes utilizar:

```
</> SQL  
  
ORDER BY
```

</> SQL

DESC

PARTE 4 — FUNCIONES DE AGREGADO

Ahora la empresa deja de preguntar:

“¿Qué tiene cada registro?”

y empieza a preguntar:

“¿Qué podemos saber de todos los registros?”

Aquí utilizaremos las funciones de agregado.

Recuperación de datos

Comando	¿Qué significa?
SELECT	Permite consultar y mostrar información de una o varias tablas.
TOP	Permite mostrar solo una cantidad determinada de registros .
DISTINCT	Elimina los datos repetidos y muestra valores únicos.
ORDER BY	Permite ordenar los resultados , de menor a mayor o de mayor a menor.

Columnas calculadas

Concepto	¿Qué significa?
Operaciones matemáticas	Permiten hacer cálculos directamente en una consulta , por ejemplo precio × cantidad.
AS	Permite colocar un nombre o alias a una columna o resultado calculado.

Funciones de agregado

Función	¿Qué significa?
SUM()	Suma los valores de una columna.
AVG()	Calcula el promedio de los valores.
COUNT()	Cuenta la cantidad de registros.
MIN()	Encuentra el valor mínimo .
MAX()	Encuentra el valor máximo .

Agrupación y filtrado

Comando	¿Qué significa?
GROUP BY	Agrupar registros que tienen un mismo valor para poder analizarlos.
HAVING	Filtrar los grupos después de aplicar funciones como SUM(), AVG() o COUNT().

Para recordarlo fácilmente

SELECT → consultar

TOP → limitar

DISTINCT → quitar repetidos

ORDER BY → ordenar

AS → poner nombre

SUM → sumar

AVG → promedio

COUNT → contar

MIN → mínimo

MAX → máximo

GROUP BY → agrupar